情報通信実験 B 実験レポート

実験項目	センサと制御第 2 回中間レポート

学籍番号	1W242038
名前	植木敬太郎
共同実験者	なし

1. 概要

本実験は，「センサと制御」の実験における Step 2 の取り組み内容を報告するものである．Step 2 では，各種センサやアクチュエータの動作確認を進めるとともに，自ら回路とプログラムを組んでセンサ情報を音・光・動作等に反映させるスキルの確率が目的である．以下，動作確認の状況，独自に取り組んだ回路とプログラム，および最終制作物の検討内容について報告する．

2. 動作確認

第 1 回中間レポートで報告した LED，超音波距離センサ，サーボおよび諸準備項目（Lesson 0～4, 11, 14）以外に，以下の Lesson について動作確認を行った．

・Lesson 5　Digital Inputs
・Lesson 6　Ball Switch
・Lesson 7　Making Sounds
・Lesson 8　Passive Buzzer
・Lesson 9　DHT11 Temperature and Humidity Sensor
・Lesson 12　Analog Joystick Module
・Lesson 19　Photocell
・Lesson 20　LCD Display
・Lesson 23　Four Digital Seven Segment Display

以上の 9 項目について，それぞれ配線およびサンプルプログラムの実行により正常な動作を確認した．

3. 独自の回路とプログラム

3.1 ジョイスティックによるサーボモータの制御

⑴ 取り組んだ内容

アナログジョイスティックモジュールの X 軸入力を用いて，サーボモータの角度をリアルタイムに制御する回路とプログラムを作成した．ジョイスティックの X 軸をアナログ入力（A0）で読み取り，map() 関数により 0～180 度のサーボ角度に変換して出力する構成である．また，シリアルモニタにジョイスティックの生の値と変換後の角度を表示するようにした．

⑵得られた動作結果

ジョイスティックを左右に倒すと，それに追従してサーボモータの角度がスムーズに変化することを確認できた．動作の様子は以下の動画を参照されたい．
https://drive.google.com/file/d/17EfNQ5FGcBkvD7XHd1DV48rlxVB54rB-/view?usp=drivesdk

⑶考察・感想

map()関数によってアナログ入力値(0~1023)をサーボの角度(0~180 度)に線形変換するだけで，直感的で違和感のない操作感が得られた．delay を 20ms に設定したことで，応答性と安定性のバランスがとれていたと感じる．

また，現状では X 軸のみの 1 軸制御であるが，Y 軸の入力も読み取り，サーボを 2 つ使うことで上下・左右の 2 軸制御に発展させることが出来る．これにより，例えばカメラの向きを自由に操作するパン・チルト台のような応用が考えられる．

3.2 超音波距離センサによるブザーの音程制御

⑴ 取り組んだ内容

超音波距離センサ（HC-SR04）で測定した距離に応じて，パッシブブザーの音程をリアルタイムに変化させる回路とプログラムを作成した．距離の有効範囲を 2〜20cm とし，近いほど高音（2000Hz），遠いほど低音（200Hz）となるように map() 関数で変換した．また，距離の測定値には 5 回分の移動平均によるスムージングを施し，音程のばらつきを抑える工夫を行った．

⑵得られた動作結果

手をセンサに近づけたり遠ざけたりすると，距離に応じてブザーの音程が連続的に変化することを確認できた．スムージングの効果により，急な値の変動が抑えられ，比較的滑らかに音程が遷移した．シリアルモニタ上でも距離と周波数の対応を確認できた．動作の様子は以下の動画を参照されたい．

https://drive.google.com/file/d/15dMXXgF0SXSbA317QcRnqEqK-4YIUvKy/view?usp=drivesdk

⑶考察・感想

3.1 と同様に map() 関数による線形変換で実現できたが，今回は入力と出力の大小関係を反転させる（距離が近い→周波数が高い）必要があり，map() の引数の順序を工夫した点が興味深かった．

移動平均によるスムージングがなければ，超音波センサの測定値のばらつきにより音程が細かく揺れてしまうことが予想される．5 回の平均を取ることで安定した動作が得られたが，その分だけ応答に若干の遅延が生じるため，スムージングの回数は応答性とのトレードオフであると感じた．

また，距離と音程の関係を線形ではなく対数的に変換すれば，人間の聴覚特性により近い自然な音程変化が得られる可能性があり，今後の改善点として考えられる．

4. 最終制作物について

4.1 制作物の概要

手を叩くとその方向に自走して近づき，蓋が自動で開閉する「音で呼べる自動開閉ごみ箱」を制作する．左右に配置した 2 つのサウンドセンサで拍手の方向を判別し，

DC モーター2 つによる左右の車輪駆動で音源の方向へ移動する．接近後は超音波距離センサで手を検知し，サーボモータで蓋を自動的に開閉する．さらに，ごみ箱内部にもう 1 つ超音波センサを設置し，ごみの量が一定以上になった場合に LCD やブザーで満杯を通知する機能も備える．

4.2 アピールポイント

単なる自動開閉ごみ箱にとどまらず，音の方向検知と自走機能を組み合わせた点が最大の特徴である．ユーザーがごみ箱のそばまで行く必要がなく，手を叩くだけでごみ箱が来てくれるという，利便性と面白さを両立した制作物を目指す.

4.3 実現のために解決すべき課題

・サウンドセンサ 2 つによる音の方向判別の精度確保（左右の音量差から方向を安定して判定する方法の検討）

・DC モーター2 つの制御による直進・旋回の実現（DRV8835 を用いた駆動制御の実装）

・移動の停止タイミングの判定（超音波センサでユーザーとの距離を測り，適切な距離で停止する制御）

・ごみ箱本体の筐体設計（モーター・車輪の取り付け，重心バランスの確保）

・サウンドセンサの追加購入

4.4 準備・進捗状況

超音波距離センサ，サーボモータ，DC モーター，ブザー，LCD の動作確認は完了している．サウンドセンサは現在 1 つ手元にあり，もう 1 つを追加購入する予定である．今後はまず音の方向検知と DC モーターによる移動制御を個別に実装・検証し，その後各機能を統合していく方針である．

5. 参考文献